UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

TEMA

Arquitecturas de Bases de Datos y Configuración del Entorno Corporativo

CURSO	Base de Datos II
DOCENTE	Ing. Fernández Bejarano Raúl Enrique
ESTUDIANTE	Jorge Luis Curo Villar
CICLO	V

HUANCAYO – PERÚ 2026

1. Introducción

El presente informe detalla la implementación práctica de modelos físicos de bases de datos utilizando Microsoft SQL Server Management Studio 22 (SSMS). Se abordan tres casos de estudio: el sistema universitario de “Grados y Títulos”, una “Cadena Editorial” y una “Empresa de Material Informático”. El objetivo es aplicar fundamentos teóricos como la creación de esquemas lógicos, la optimización mediante tipos de datos eficientes, y la garantía de integridad de datos a través de restricciones (Constraints) y relaciones referenciales (Primary y Foreign Keys).

2. Desarrollo de la Actividad 02 – Enunciado 01: Cadena Editorial

2.1. *Creación de Base de Datos y Tablas*

Se creó la base de datos CadenaEditorial. Para resolver las relaciones de “Muchos a Muchos” (ej. una revista publicada por varias sucursales), se implementaron tablas intermedias o puente (Sucursal_Revista y Periodista_Revista). Asimismo, para la tabla Ejemplar, se usó una clave primaria compuesta (NumeroRegistro + Fecha) ya que una revista tiene múltiples ejemplares en distintas fechas.

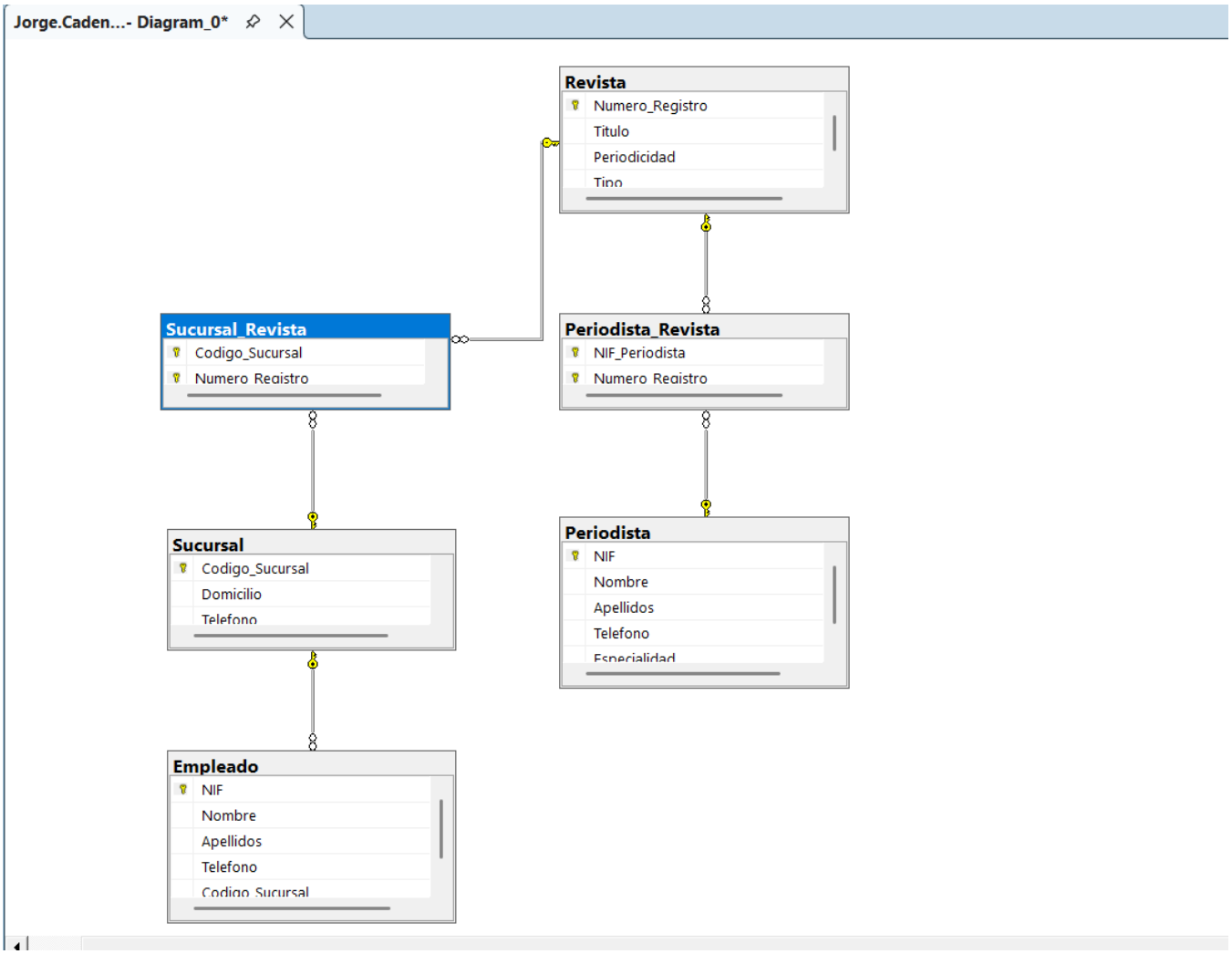
> ***Instrucción:*** *ejecuta el script de la Cadena Editorial. Toma un pantallazo a la ventana de SSMS donde se vea el código y la confirmación de ejecución exitosa en la parte inferior.*

```sql
SQL

-- 1. Creación de la Base de Datos
CREATE DATABASE CadenaEditorial;
GO

USE CadenaEditorial;
GO
```

> ***Instrucción:*** *genera el diagrama de base de datos para CadenaEditorial. Acomoda las tablas y toma un pantallazo donde se aprecien las relaciones (las líneas que conectan las llaves foráneas).*



3. Desarrollo de la Actividad 02 – Enunciado 02: Empresa de Material Informático

3.1. *Creación de Base de Datos y Tablas*

Se diseñó la base de datos EmpresaMaterialInformatico. El diseño destaca por la separación de la transacción de compra en una cabecera (Compra) y dos tablas de detalle (Detalle_Compra_Equipo y Detalle_Compra_Componente). Esto permite que un cliente compre equipos completos y componentes sueltos en una misma transacción, guardando un histórico exacto de la fecha y el empleado que lo atendió.

> ***Instrucción:*** *ejecuta el script de la Empresa Informática. Toma un pantallazo a la ventana de SSMS donde se vea la confirmación de ejecución sin errores.*

```sql
SQL

-- 1. Creación y uso de la base de datos
CREATE DATABASE EmpresaInformatica;
GO

USE EmpresaInformatica;
GO
```

> ***Instrucción:*** *en el Explorador de Objetos, expande la base de datos EmpresaMaterialInformatico y la carpeta "Tablas". Toma un pantallazo mostrando todas las tablas creadas (Seccion, Empleado, Cliente, Equipo, Componente, Compra, etc.).*

